PVsyst 제대로 쓰기

1강부터 11강까지 칠판 요약 카드

1강 첫 화면에서 꼭 알아야 할 설정 5가지

2강 기상 자료: 같은 땅도 출처에 따라 연 일사가 7 % 넘게 달라집니다

3강 방위·경사·수평선: 경사 15°를 0°·30°·40°로, 방위를 ±30°로 바꾸면 연 일사가 어떻게 달라질까

4강 모듈 PAN 파일 읽기: 자료표 645 W 모듈이 PVsyst 안에서 어떻게 계산되나, 꼭 볼 6칸

5강 인버터 파일 읽고 직렬 수 정하기: 겨울 새벽 전압이 1,000 V 를 넘으면 안 되는 이유

6강 모듈 1,568장을 인버터 8대에 나누기: 병렬 수와 DC/AC 비 1.15

7강 손실 입력 칸 한 번에: 오염·온도·배선·불일치·LID·모듈 품질

8강 시뮬레이션 돌리고 결과 읽기: 1 MW 지붕이 1년에 1,375 MWh

9강 손실 다이어그램 읽기: 햇빛이 전기가 되기까지 어디서 얼마나 빠지나

10강 시뮬레이션 보고서 PDF: 고객과 은행이 보는 쪽은 어디인가

11강 변형으로 비교하기: 오염과 온도 칸 하나가 발전량을 얼마나 바꾸나

예제는 모두 가상 발전소입니다. 영상과 함께 보시면 좋습니다.

에코케이코리아 전화 1555-2859 · www.ecokkorea.kr · info@ecokkorea.co.kr

ECO K KOREA

1강 꼭 알아야 할 설정 5가지

① Grid-Connected 단추
전력망에 연결하는 발전소는 이것을 누른다

② Project's name 칸
알아보기 쉬운 이름으로 적는다

③ Site File · Weather data File
위치·날씨 파일은 다음 강에서 고른다

④ Main parameters
위치를 정하기 전에는 회색(잠김)

⑤ Save 단추
시험판은 저장이 잠겨 있다

ECO K KOREA

2강 꼭 알아야 할 설정 5가지

① Weather data File

어느 기상 파일을 쓰는가

② Source

자료의 출처 (위성·기상청 맞춤 등)

③ Year 합계

연 일사 1,412.7 / 1,306.6 kWh/㎡

④ Year-to-year variability

해마다 일사가 달라지는 폭 (5.1 %)

⑤ Check data quality

ECO K KOREA

3강 꼭 알아야 할 설정 5가지

① Plane tilt

경사 (예제 15°)

② Azimuth

방위: 남 0 · 동 − · 서 +

③ Transposition Factor

경사면 일사가 수평면의 몇 배인가 (예제 1.13)

④ Optimization

연간 · 여름 · 겨울 기준 최적 경사

⑤ Horizon 점

먼 산의 방위·높이

ECO K KOREA

4강 꼭 볼 6칸

① 정격 출력·허용차 645 W · +0.8 %

② Voc 57.61 V · Isc 14.14 A

③ Vmp 47.58 V · Imp 13.56 A

④ 셀 구조 78 × 2

⑤ 온도계수 −138 mV/℃ · −0.29 %/℃

⑥ 양면 계수 0.80

새 모듈·받은 파일은 값이 다른 경우가 잦습니다

저희는 설계마다 여섯 칸을 성적서와 대조합니다

ECO K KOREA

5강 정리

① 정격 110 kW · 최대 121 kW

② 전압 범위 200~1,000 V · 최대 입력 1,000 V

③ MPPT 10개

④ 효율 98.6 % (유럽 98.1 %)

직렬 수 = 가장 추운 날 전압으로

ECO K KOREA

6강 정리

① 직렬 수 정하기

② 줄 묶음 · MPPT 전류 한도

③ 인버터 대수

④ DC/AC 비 1.15

ECO K KOREA

7강 정리

대부분 기본값이 들어 있다

그대로 돌려도 결과는 나온다

기본값은 현장 사정을 모른다

ECO K KOREA

8강 정리

① 연 발전량 1,374,804 kWh

② 1,359 kWh/kWp/년

③ PR 85.5 %

④ 월별 표

ECO K KOREA

9강 정리

큰 손실 차례

① 온도 −2.9 %

② 인버터 한도 −2.2 %

③ 입사각 IAM −2.1 %

④ 오염 −2.0 % · ⑤ 불일치 −2.0 %

10강 정리

요약 쪽 → 숫자

입력 · 손실 쪽 → 근거

결과 · 다이어그램 쪽 → 내용

ECO K KOREA

11강 정리

한 번에 값 하나만 바꾸고 비교

결과 창 + 손실 다이어그램 같이 보기

한꺼번에 바꾸면 원인을 알 수 없다